SPSDC 2026 · ALIANZA 4 COLEGIOS (ANDEL · FUENLLANA · NEWMAN · EL PRADO)

GUÍA RÁPIDA Y CLARA: SPRINT 01

Estructura de la Estación Espacial HERMES-1 en Mercurio

⏰ **Entrega: Viernes, 31 OCTUBRE (23:59 h)**

👋 **¡Hola equipo de ingenieros!** No os agobiéis con los términos difíciles de la NASA. Este primer sprint consiste en algo muy concreto y divertido: **diseñar la estructura exterior ("el esqueleto") de una estación espacial gigante que orbitará el planeta Mercurio**. Tenéis casi dos semanas (hasta fin de mes) para trabajar con calma y en equipo.

🎯 1. ¿Cuáles son los 3 Objetivos que debemos conseguir?

1. Gravedad Artificial (Para no flotar)

Mercurio está lejos y los astronautas vivirán allí mucho tiempo. Para que sus huesos y músculos no se debiliten, **la estación debe girar sobre sí misma** como una rueda gigante para crear gravedad artificial parecida a la de la Tierra (en el Sistema Internacional: entre **8.34 m/s² y 9.81 m/s²**, correspondiente a 0.85g y 1.0g).

Regla clave: No debe girar a lo loco para no marearse (máximo **menos de 3 vueltas por minuto / 3 rpm**).

2. Escudo Térmico (Para no quemarse)

Mercurio está pegado al Sol: hace un calor extremo de **+430 °C** bajo el sol y **-180 °C** en la sombra, además de radiación solar brutal (9.1 kW/m²).

Regla clave: Necesitáis colocar un **gran parasol protector (Sunshield)** por delante y un casco exterior con varias capas de materiales.

3. Muelle de atraque de naves (Sin dar vueltas)

Las naves de transporte deben poder aparcar sin chocar. Por eso, el puerto de atraque debe estar ubicado justo en el **eje central de giro (a cero gravedad)**, mientras que los dormitorios y gimnasios están en el anillo exterior con gravedad.

📝 2. ¿Qué tiene que hacer y entregar cada grupo?

Formaréis grupos de **2 a 5 alumnos del mismo colegio**. La entrega se compone de **una parte grupal** y **pequeñas aportaciones individuales**:

A **TRABAJO EN GRUPO: Propuesta de la Estación** ENTREGA GRUPAL GRP-1

Entre todos elegís el **nombre de vuestra estación** y su forma (ej. forma de donut/toroide, mancuerna o cilindros). Hacéis un **diseño 3D sencillo** (muy fácil con *TinkerCAD*, o en *Blender/SketchUp*) y redactáis una memoria resumen de **3 a 6 páginas** (o una presentación de diapositivas) explicando vuestra estación.

B **FÍSICA: Cálculos de Gravedad** ENTREGA INDIVIDUAL IND-1A

Un alumno se encarga de justificar con números el radio de la estación (por ejemplo: radio r = 250 metros) y la velocidad de giro (ejemplo: 1.89 rpm). Podéis usar la **calculadora interactiva de nuestra web**

para comprobarlo al instante sin fallos matemáticos.

C **MATERIALES: Ficha del Casco y Escudo Solar** ENTREGA INDIVIDUAL IND-1B

Otro alumno explica qué materiales forman el "sándwich" protector del casco: capa reflectante del parasol, cerámica resistente al calor, escudo contra meteoritos pequeños y blindaje contra radiación (agua/polietileno). *Tip:* Podéis justificar los materiales y costes consultando el **Catálogo de Subcontratistas de UKSDC** (ver pág. 2).

D **COMUNICACIÓN: Vídeo en Inglés de 1 a 2 minutos** ENTREGA INDIVIDUAL IND-1C

Cada alumno graba un vídeo muy cortito (1 a 2 min) explicando en inglés la solución que ha pensado.

⚠️ **OBLIGATORIO:** El vídeo debe grabarse **DE PIE Y A CUERPO COMPLETO** (se os debe ver de la cabeza a los pies, proyectando seguridad y postura formal, como en una exposición real ante el tribunal espacial). ¡Nada de vídeos sentados cortados por los hombros!

RECURSOS DE APOYO E INSPIRACIÓN

¿DÓNDE ENCONTRAR MATERIAL Y EJEMPLOS?

📚 Guía de Consulta

🌐 3. Enlaces Oficiales para inspiraros con proyectos reales

🚀 **Web de la Competición Española (SPSDC):**
Entrad en nuestro **Mission Control** oficial (abriendo `index.html` o la *Guía Sprint 1*). Tenéis la calculadora de fórmulas en directo, el pliego técnico completo y las diapositivas de clase.

GB **Web de la Competición Británica (UKSDC - UK Space Design Competition):**
Visita: **https://uksdc.org/** y la sección de recursos internacionales en **https://spacesdc.org/**.
Allí encontraréis propuestas ganadoras de otros años (contratos de estaciones como *Olympus*, *Balder*, *Columbiat* o *Bellevistat*). Veréis cómo estructuran los planos, las tablas de materiales y la distribución de módulos.

> 🏭 **Catálogo Oficial de Subcontratistas y Materiales (UKSDC):**
> Visita: **https://uksdc.org/competition-resources/subcontractors/**
> De aquí podéis **elegir y justificar materiales, tecnologías y costes/gastos** para vuestra propuesta (aleaciones estructurales, escudos térmicos, composites de fibra de carbono, proveedores de blindaje, etc.).

🛠️ **Herramientas Gratuitas Recomendadas para vuestro 3D:**

- **TinkerCAD (Recomendado para empezar):** Es 100% online, gratis y en 15 minutos podéis crear un toroide/anillo con cilindros y el parasol. Luego solo tenéis que compartir el enlace público.
- **Blender / OnShape / SketchUp:** Si en vuestro equipo hay alguien con experiencia en diseño 3D, podéis hacer renders más detallados.
- **Canva / Google Slides:** Para maquetar la presentación o memoria técnica con un aspecto profesional.

🧮 4. Ejemplo Rápido de Números (¡Para no complicaros!)

Si no sabéis qué medidas poner a vuestra estación, podéis usar estos valores de referencia estándar aprobados:

📐 **Fórmulas clave:** Aceleración $a = \omega^2 \cdot r$ | Giro $rpm = \omega \cdot 9.55$ | Gradiente cabeza-pies = $1.80 / r$

Parámetro	Valor Recomendado	¿Por qué se elige?
Radio de la estación (r)	**250 metros**	Espacio amplio para tripulación y radio suficiente para giro suave.
Aceleración centrípeta en el suelo (a en SI)	**9.81 m/s^2** (equivalente a 1.0 g)	Exactamente igual que la gravedad natural de la Tierra.
Velocidad de giro	**1.89 rpm** (0.198 rad/s)	¡Cumple la norma! Es muy inferior al límite de mareo (< 3.0 rpm).
Gradiente cabeza-pies (Δg / g)	**0.72 %**	La diferencia de peso entre cabeza y pies es imperceptible (≤ 12%).
Escudo Parasol (Sunshield)	**Disco frontal reflectante**	Desvía el 95% de la radiación solar directa de Mercurio (9.1 kW/m^2).

📤 5. ¿Dónde y Cómo se Entrega?

Canal Oficial y Único: A través del **Buzón de Entrega de nuestra web (Mission Control)**.

1. Acceded a la pestaña **«📤 Buzón de Entrega»** en la web de Mission Control.
2. Introducid vuestra **clave personal de alumno** (os la facilitará vuestro profesor coordinador).
3. Adjuntad vuestro **PDF** (usad la *Plantilla Oficial de Entrega* que os hemos facilitado) y pegad los **enlaces** (modelo 3D de TinkerCAD y el vídeo en inglés de YouTube/Drive/Loom).
4. Pulsad **«Enviar Propuesta al Registro de Misión»**. Recibiréis confirmación inmediata.